

28. What is the value of $\cos 48^\circ - \cos 12^\circ$?

(a) $\frac{\sqrt{5} - 1}{4}$

(b) $\frac{1 - \sqrt{5}}{4}$

(c) $\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$

(d) $\frac{1 - \sqrt{5}}{8}$

29. Consider the following statements :

1. If ABC is a right-angled triangle, right-angled at A and if $\sin B = \frac{1}{3}$, then $\operatorname{cosec} C = 3$.
2. If $b \cos B = c \cos C$ and if the triangle ABC is not right-angled, then ABC must be isosceles.

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

30. Consider the following statements :

1. If in a triangle ABC, $A = 2B$ and $b = c$, then it must be an obtuse-angled triangle.
2. There exists no triangle ABC with $A = 40^\circ$, $B = 65^\circ$ and $\frac{a}{c} = \sin 40^\circ \operatorname{cosec} 15^\circ$.

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

Directions for the following three (03) items :

Read the following information and answer the three items that follow :

Let $a \sin^2 x + b \cos^2 x = c$; $b \sin^2 y + a \cos^2 y = d$ and $p \tan x = q \tan y$.

31. What is $\tan^2 x$ equal to ?

(a) $\frac{c - b}{a - c}$

(b) $\frac{a - c}{c - b}$

(c) $\frac{c - a}{c - b}$

(d) $\frac{c - b}{c - a}$

32. What is $\frac{d - a}{b - d}$ equal to ?

(a) $\sin^2 y$

(b) $\cos^2 y$

(c) $\tan^2 y$

(d) $\cot^2 y$

33. What is $\frac{p^2}{q^2}$ equal to ?

(a) $\frac{(b - c)(b - d)}{(a - d)(a - c)}$

(b) $\frac{(a - d)(c - a)}{(b - c)(d - b)}$

(c) $\frac{(d - a)(c - a)}{(b - c)(d - b)}$

(d) $\frac{(b - c)(b - d)}{(c - a)(a - d)}$

आगामी तीन (03) प्रश्नों के लिए निर्देश:

निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और अगले तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

मान लीजिए कि $t_n = \sin^n \theta + \cos^n \theta$ है।

34. $\frac{t_3 - t_5}{t_5 - t_7}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{t_1}{t_3}$
- (b) $\frac{t_3}{t_5}$
- (c) $\frac{t_5}{t_7}$
- (d) $\frac{t_1}{t_7}$

35. $t_1^2 - t_2$ किसके बराबर है ?

- (a) $\cos 2\theta$
- (b) $\sin 2\theta$
- (c) $2 \cos \theta$
- (d) $2 \sin \theta$

36. t_{10} का मान क्या है, जहाँ $\theta = 45^\circ$ है ?

- (a) 1
- (b) $\frac{1}{4}$
- (c) $\frac{1}{16}$
- (d) $\frac{1}{32}$

आगामी तीन (03) प्रश्नों के लिए निर्देश:

निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और अगले तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

मान लीजिए कि $\alpha = \beta = 15^\circ$ है।

37. $\sin \alpha + \cos \beta$ का मान क्या है ?

- (a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (b) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
- (c) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

38. $\sin 7\alpha - \cos 7\beta$ का मान क्या है ?

- (a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (b) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
- (c) $\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$
- (d) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

39. $\sin (\alpha + 1^\circ) + \cos (\beta + 1^\circ)$ किसके बराबर है ?

- (a) $\sqrt{3} \cos 1^\circ + \sin 1^\circ$
- (b) $\sqrt{3} \cos 1^\circ - \frac{1}{2} \sin 1^\circ$
- (c) $\frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{3} \cos 1^\circ - \sin 1^\circ)$
- (d) $\frac{1}{2} (\sqrt{3} \cos 1^\circ + \sin 1^\circ)$